

CHUYÊN KHẢO KHOA HỌC · KK-2026

VẬT LÝ · CÔNG NGHỆ · VĂN MINH



NĂNG LƯỢNG

THỨ DUY TRÌ MỌI HOẠT ĐỘNG TRÊN TRÁI ĐẤT

NGUYỄN DUY ĐIỂN · KK-2026

CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026

Tại sao lại viết một cuốn sách về năng lượng?

Hãy thử tưởng tượng một ngày mà mọi nguồn năng lượng ngừng lại: không điện, không xăng dầu, không lửa, không cả thức ăn để cơ bắp vận động. Trong vài giây, nền văn minh sẽ đóng băng. Năng lượng không phải là một ngành công nghiệp bên lề – nó là **nền tảng vô hình** chống đỡ toàn bộ đời sống: từ một tế bào đang hô hấp, một thành phố đang sáng đèn, cho đến một con tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất.

Cuốn sách này cố gắng trả lời những câu hỏi tưởng đơn giản mà thực ra rất sâu: Năng lượng là gì? Nó hình thành và vận hành ra sao? Có bao nhiêu loại, và chúng ta tiêu thụ chúng bằng những hình thức nào? Loại năng lượng nào là "tốt nhất"? Liệu có tồn tại một dạng năng lượng vô hình mà nhân loại còn chưa khám phá? Và sau cùng – 100 đến 200 năm nữa, năng lượng của Trái Đất sẽ ra sao?

Hành trình sẽ đi từ ngọn lửa đầu tiên của tổ tiên loài người, qua than đá và dầu mỏ đã dựng nên thế giới hiện đại, đến cuộc cách mạng mặt trời – gió đang diễn ra ngay lúc này, rồi phóng tầm nhìn tới nhiệt hạch, năng lượng tối, và số phận năng lượng của các nền văn minh. Mục tiêu không phải là cổ vũ cho một loại năng lượng nào, mà là trang bị cho người đọc một bức tranh khoa học, cân bằng và đủ rộng để tự mình suy nghĩ.

VỀ SỐ LIỆU TRONG SÁCH

Các con số về sản lượng, tỷ trọng và chi phí năng lượng phản ánh dữ liệu công bố tới khoảng **giữa năm 2026** (nguồn: IEA, Energy Institute, Ember, DNV và các báo cáo khoa học). Lĩnh vực năng lượng thay đổi rất nhanh, nên hãy xem các số liệu là ảnh chụp một thời điểm, và luôn đối chiếu nguồn cập nhật khi cần.

Bách Khoa NĂNG LƯỢNG · Chuyên khảo KK-2026

Tác giả & thiết kế: **Nguyễn Duy Điển** · KK-2026

Series Chuyên khảo Khoa học · Ấn bản 2026

Mục lục

PHẦN I · NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ & VÌ SAO NÓ QUAN TRỌNG

1 · Năng lượng – khả năng làm cho mọi thứ xảy ra	01
2 · Những định luật bất biến: bảo toàn, entropy và $E=mc^2$	02
3 · Các dạng năng lượng & cách đo lường chúng	03

PHẦN II · NĂNG LƯỢNG CŨ - THỨ ĐÃ DỰNG NÊN VĂN MINH

4 · Từ lửa đến cơ bắp: buổi bình minh năng lượng	04
5 · Nước, gió và bước ngoặt than đá	05
6 · Kỷ nguyên dầu mỏ, khí đốt và điện khí hóa	06
7 · Năng lượng hạt nhân: giải phóng sức mạnh nguyên tử	07

PHẦN III · HIỆN TẠI - BỨC TRANH NĂNG LƯỢNG 2026

8 · Phân loại năng lượng: tái tạo & không tái tạo	08
9 · Nhiên liệu hóa thạch hôm nay	09
10 · Cuộc trỗi dậy của năng lượng tái tạo	10
11 · Các hình thức tiêu thụ năng lượng	11
12 · Loại năng lượng nào "tốt nhất"?	12

PHẦN IV · TƯƠNG LAI GẦN - NĂNG LƯỢNG ĐANG TỚI

13 · Mặt trời, gió và lưu trữ: con đường chủ đạo	13
14 · Phục hưng hạt nhân & lò phản ứng mô-đun nhỏ	14
15 · Nhiệt hạch: chế tạo một Mặt Trời trên Trái Đất	15

PHẦN V · NĂNG LƯỢNG VÔ HÌNH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

16 · 95% vũ trụ vô hình: năng lượng tối & vật chất tối	16
17 · Năng lượng chân không, và ranh giới với giả khoa học	17

PHẦN VI · DỰ ĐOÁN 100-200 NĂM TỚI

18 · Trái Đất 2125-2225: ba kịch bản năng lượng	18
19 · Năng lượng và vận mệnh của một nền văn minh	19

PHẦN VII · TỔNG KẾT & PHỤ LỤC

P H Ầ N M Ộ T

Năng lượng là gì & vì sao nó quan trọng

Trước khi bàn về than, dầu hay Mặt Trời, ta cần hiểu chính khái niệm năng lượng - thứ trừu tượng nhưng chi phối mọi sự kiện trong vũ trụ, từ một phản ứng hóa học đến sự sống của cả một hành tinh.

KHỞI ĐẦU

Năng lượng – khả năng làm cho mọi thứ xảy ra

Năng lượng là một trong những khái niệm vừa quen thuộc nhất vừa khó nắm bắt nhất. Ta nói "hết năng lượng", "tiết kiệm năng lượng", "khủng hoảng năng lượng" mỗi ngày, nhưng nếu bị hỏi năng lượng thực sự là gì, hầu hết sẽ lúng túng. Định nghĩa vật lý ngắn gọn nhất: năng lượng là **khả năng sinh công** – khả năng làm cho một thứ gì đó thay đổi, chuyển động, nóng lên, phát sáng hay biến đổi.

Mọi sự kiện trong vũ trụ, không trừ một ngoại lệ nào, đều là sự **chuyển hóa năng lượng** từ dạng này sang dạng khác. Một hạt mưa rơi: thế năng thành động năng. Một khúc củi cháy: hóa năng thành nhiệt và ánh sáng. Một cơ bắp co lại: hóa năng trong thức ăn thành chuyển động. Một ngôi sao tỏa sáng: năng lượng hạt nhân thành bức xạ. Nếu năng lượng là "đơn vị tiền tệ" của tự nhiên, thì mọi hiện tượng chỉ là các giao dịch của thứ tiền tệ đó.

Vì sao năng lượng là nền tảng của tất cả

Có một cách nhìn mạnh mẽ về lịch sử: **lịch sử loài người, ở tầng sâu nhất, là lịch sử của việc làm chủ năng lượng**. Mỗi bước nhảy vọt của văn minh đều gắn với việc con người tiếp cận được một nguồn năng lượng mới, dồi dào hơn và đậm đặc hơn:

- Làm chủ **lửa** cho phép nấu chín thức ăn – giải phóng nhiều dinh dưỡng hơn và nuôi được bộ não lớn.
- Thuần hóa **súc vật** và sức nước, sức gió mở rộng giới hạn của cơ bắp con người.
- **Than đá** và máy hơi nước châm ngòi Cách mạng Công nghiệp.
- **Dầu mỏ** và **điện** dựng nên toàn bộ thế giới hiện đại – giao thông, đô thị, công nghiệp, truyền thông.

Mức sống, tuổi thọ và năng suất của một xã hội tương quan chặt chẽ với lượng năng lượng mà mỗi người dân có thể sử dụng. Đây là lý do năng lượng không bao giờ chỉ là chuyện kỹ thuật: nó là chuyện kinh tế, địa chính trị, môi trường và cả đạo đức.

MỘT CON SỐ ĐỂ HÌNH DUNG

Mỗi năm, nền văn minh nhân loại tiêu thụ khoảng **660 exajoule** ($1 \text{ EJ} = 10^{18} \text{ joule}$) năng lượng sơ cấp. Con số khổng lồ này tương đương việc đốt cháy năng lượng của hàng chục tỷ tấn dầu – và nó vẫn đang tăng mỗi năm.



Năng lượng tồn tại dưới nhiều dạng, nhưng tất cả đều có thể chuyển hóa qua lại – đó là chủ đề xuyên suốt cuốn sách.

QUY LUẬT NỀN TẢNG

Bảo toàn, entropy và $E=mc^2$

Toàn bộ ngành năng lượng – và thực ra toàn bộ vật lý – đứng trên vài định luật không bao giờ bị vi phạm. Hiểu chúng giúp ta nhìn thấu mọi tuyên bố về năng lượng, kể cả những lời hứa hẹn viễn vông nhất.

Định luật I: Năng lượng không tự sinh ra, không tự mất đi

Định luật bảo toàn năng lượng (định luật thứ nhất của nhiệt động lực học) nói rằng tổng năng lượng của một hệ cô lập luôn không đổi: năng lượng chỉ **chuyển từ dạng này sang dạng khác**, chứ không bao giờ được tạo ra từ hư vô hay biến mất hoàn toàn. Điều này có một hệ quả sắc bén: **không tồn tại "động cơ vĩnh cửu"** tạo ra năng lượng từ không có gì. Mọi nhà máy điện, mọi tấm pin, mọi viên pin chỉ là thiết bị chuyển hóa năng lượng có sẵn – không phải máy sản xuất năng lượng từ con số không.

Định luật II: Mọi chuyển hóa đều có cái giá – entropy

Nếu định luật I cho ta hy vọng, thì định luật II dạy ta sự khiêm tốn. Mỗi lần năng lượng chuyển hóa, một phần luôn **thất thoát thành nhiệt khó dùng lại**, và mức độ hỗn loạn (entropy) của vũ trụ tăng lên. Không có cỗ máy nào đạt hiệu suất 100%. Một nhà máy nhiệt điện than chỉ biến được khoảng 33-45% năng lượng của than thành điện; phần còn lại bay đi dưới dạng nhiệt. Đây là lý do "hiệu suất" là từ khóa trung tâm của mọi công nghệ năng lượng, và vì sao tiết kiệm năng lượng lại quan trọng đến vậy: mỗi joule không phải tạo ra là một joule không phải thất thoát.

$E = mc^2$: Khối lượng cũng là năng lượng

Năm 1905, Einstein chỉ ra rằng khối lượng và năng lượng là hai mặt của cùng một thực thể, qua phương trình nổi tiếng nhất khoa học: $E = mc^2$. Vì c (tốc độ ánh sáng) là một con số khổng lồ, ngay cả một lượng khối lượng cực nhỏ cũng chứa đựng năng lượng kinh khủng. Chính nguyên lý này giải thích vì sao Mặt Trời cháy sáng hàng tỷ năm, vì sao bom hạt nhân có sức công phá khủng khiếp, và vì sao nhiệt hạch hứa hẹn nguồn năng lượng gần như vô tận: một lượng nhỏ "vật chất biến mất" được chuyển thành một biển năng lượng.

TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG VỚI BẠN

Ba định luật này là "bộ lọc khoa học" để đánh giá mọi tin tức năng lượng. Khi ai đó quảng cáo một thiết bị "tạo ra năng lượng miễn phí từ không khí" hay "chạy mãi không cần nhiên liệu", định luật I và II lập tức cho biết: điều đó là bất khả thi. Năng lượng luôn phải đến từ **đâu đó**, và luôn có một phần bị mất đi.

PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Các dạng năng lượng & cách đo lường

Trước khi phân loại các nguồn năng lượng (than, gió, hạt nhân...), cần phân biệt các dạng năng lượng – những hình thức cơ bản mà năng lượng tồn tại. Mọi nguồn năng lượng thực chất chỉ là một kho chứa một hoặc vài dạng này.

Bảy dạng năng lượng chính

- **Động năng:** năng lượng của vật đang chuyển động – gió thổi, nước chảy, ô tô lăn bánh.
- **Thế năng:** năng lượng "dự trữ" do vị trí – nước trên đập cao, lò xo bị nén, vật trên cao.
- **Nhiệt năng:** tổng dao động hỗn loạn của các phân tử – một vật càng nóng, phân tử dao động càng mạnh.
- **Hóa năng:** năng lượng trong liên kết hóa học – thức ăn, xăng dầu, pin, gỗ đều là kho hóa năng.
- **Điện năng:** năng lượng của dòng điện tích – dạng năng lượng linh hoạt và "cao cấp" nhất với con người.
- **Năng lượng hạt nhân:** năng lượng giam trong liên kết của hạt nhân nguyên tử – đậm đặc khủng khiếp.
- **Bức xạ (điện từ):** năng lượng truyền đi dưới dạng sóng – ánh sáng Mặt Trời chính là dạng này.

Điều then chốt cần nhớ: **không dạng nào "cao quý" hơn dạng nào về bản chất**, nhưng một số dạng dễ chuyển hóa và hữu ích hơn với con người. Điện năng đặc biệt quý vì có thể biến thành hầu hết các dạng khác (chuyển động, nhiệt, ánh sáng) một cách sạch sẽ, tức thì và dễ truyền tải. Đó là lý do "điện khí hóa" mọi thứ là xu hướng lớn của thế kỷ 21.

Đo lường năng lượng: từ joule đến exajoule

Đơn vị chuẩn quốc tế của năng lượng là **joule (J)**. Nhưng vì joule quá nhỏ so với quy mô đời sống, ta dùng nhiều đơn vị bội số và đơn vị thực dụng khác:

Đơn vị	Ý nghĩa & quy mô
Joule (J)	Đơn vị gốc. Nâng một quả táo lên cao 1 mét tốn khoảng 1 J.
Kilowatt-giờ (kWh)	= 3,6 triệu J. Đơn vị trên hóa đơn tiền điện gia đình.
Calorie (cal)	Đo năng lượng thực phẩm. 1 kcal ("calo" dinh dưỡng) ≈ 4.184 J.
Thùng dầu / TOE	Đơn vị thực dụng trong công nghiệp. 1 tấn dầu quy đổi (TOE) ≈ 42 tỷ J.
Exajoule (EJ)	= 10 ¹⁸ J. Dùng cho quy mô quốc gia / toàn cầu. Thế giới dùng ~660 EJ/năm.

Cần phân biệt **năng lượng** (joule – tổng lượng) với **công suất** (watt – tốc độ tiêu thụ; 1 watt = 1 joule/giây). Một bóng đèn 10 watt bật trong 1 giờ tiêu thụ 10 watt-giờ năng lượng. Nhầm lẫn hai khái niệm này là lỗi phổ biến nhất khi đọc tin tức năng lượng.

“Năng lượng là khả năng làm thay đổi thế giới. Công suất là tốc độ bạn làm được điều đó.

– Một cách ghi nhớ đơn giản

”

II

PHẦN HAI

Năng lượng cũ - thứ đã dựng nên văn minh

Mỗi nền văn minh được xây trên một nền tảng năng lượng. Hành trình từ ngọn lửa đầu tiên đến lò phản ứng hạt nhân là câu chuyện về cách loài người liên tục tìm ra những nguồn năng lượng đậm đặc hơn.

BUỔI BÌNH MINH

Từ lửa đến cơ bắp

Trong gần như toàn bộ lịch sử, nguồn năng lượng của loài người chỉ gói gọn trong vài thứ: cơ bắp của chính mình, cơ bắp của súc vật, và lửa. Đó là một thế giới bị giới hạn nghiêm ngặt bởi năng lượng – và chính giới hạn đó định hình mọi mặt đời sống.

Lửa – bước nhảy đầu tiên

Việc làm chủ lửa, cách đây hàng trăm nghìn năm, là cuộc cách mạng năng lượng đầu tiên của loài người. Lửa cho ánh sáng, hơi ấm, sự bảo vệ, và quan trọng nhất: **nấu chín thức ăn**. Thức ăn nấu chín giải phóng nhiều năng lượng dinh dưỡng hơn và dễ tiêu hơn – nhiều nhà khoa học cho rằng chính điều này đã nuôi dưỡng bộ não lớn và tốn năng lượng của con người. Nói cách khác, chúng ta trở thành người một phần nhờ biết dùng năng lượng của lửa.

Cơ bắp người và súc vật – sinh khối làm nhiên liệu

Trong xã hội nông nghiệp, năng lượng đến gần như hoàn toàn từ **sinh khối**: lương thực nuôi cơ bắp người và vật, củi gỗ để đốt. Súc trâu bò, ngựa kéo cày, kéo xe; súc người gánh vác, chèo thuyền. Đây là nền kinh tế "năng lượng dòng chảy" – sống nhờ năng lượng Mặt Trời được cây cối thu giữ trong năm đó, chứ chưa biết khai thác kho năng lượng cổ đại tích tụ dưới lòng đất.

Hệ quả là một trần năng lượng rất thấp. Muốn nhiều năng lượng hơn, một xã hội cần nhiều đất, nhiều người, nhiều súc vật hơn – và điều đó đặt ra giới hạn nghiệt ngã cho dân số và của cải. Trong hàng nghìn năm, đây là lý do sâu xa khiến mức sống của đa số nhân loại gần như giậm chân tại chỗ.

GÓC NHÌN

Một người lao động khỏe mạnh chỉ sản ra công suất khoảng 75–100 watt liên tục – chưa bằng một bóng đèn sợi đốt cũ. Cả nền văn minh cổ đại, dù vĩ đại đến đâu, vẫn vận hành trong giới hạn năng lượng ít ỏi đó.

BƯỚC NGOẶT

Nước, gió và cuộc cách mạng than đá

Trước khi than đá thống trị, con người đã học cách "mượn" năng lượng từ thiên nhiên qua cối xay nước và cối xay gió – những cỗ máy đầu tiên vượt qua giới hạn cơ bắp. Nhưng cú nhảy thực sự đến khi nhân loại khai mở kho năng lượng hóa thạch.

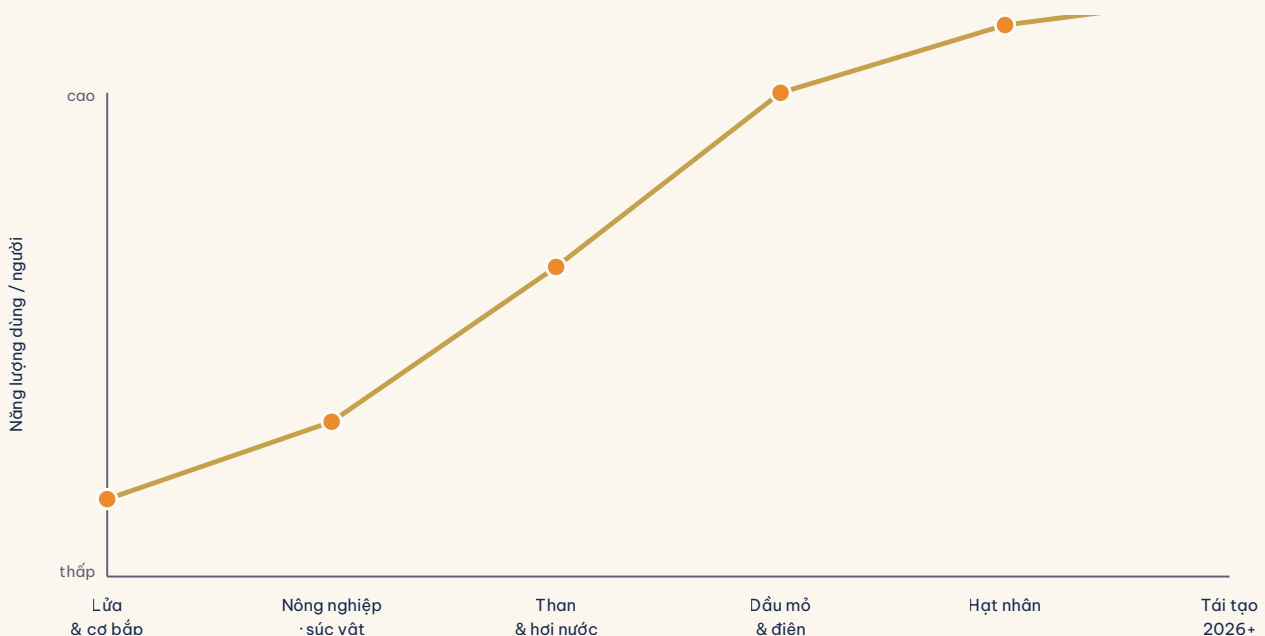
Cối xay nước và gió – những động cơ tiền công nghiệp

Từ thời Trung cổ, bánh xe nước và cối xay gió đã giúp xay ngũ cốc, bơm nước, cưa gỗ. Chúng biến động năng của dòng nước và luồng gió thành công cơ học, giải phóng phần nào sức người. Nhưng chúng phụ thuộc địa điểm và thời tiết, công suất hạn chế – chưa đủ để thay đổi căn bản nền văn minh.

Than đá và máy hơi nước – Cách mạng Công nghiệp

Bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử năng lượng đến vào thế kỷ 18: **than đá kết hợp với máy hơi nước**. Lần đầu tiên, loài người khai thác một **kho năng lượng hóa thạch** – năng lượng Mặt Trời được tích tụ qua hàng trăm triệu năm trong xác thực vật cổ đại. Đây không còn là "dòng chảy" mà là "kho dự trữ" khổng lồ.

Than đặc hơn gỗ rất nhiều về năng lượng, và gần như vô tận so với nhu cầu lúc bấy giờ. Máy hơi nước biến nhiệt của than thành chuyển động cơ học, vận hành nhà máy dệt, hầm mỏ, đầu máy xe lửa và tàu thủy. Năng suất bùng nổ, đô thị mọc lên, dân số tăng vọt. **Cách mạng Công nghiệp, ở cốt lõi, là một cuộc cách mạng năng lượng.**



Lượng năng lượng khả dụng cho mỗi người tăng vọt qua các cuộc chuyển dịch năng lượng – mỗi nấc thang mở ra một thời đại mới (minh họa định tính).

Nhưng cuộc cách mạng này cũng gieo mầm cho thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta: việc đốt than thải ra khí carbon dioxide (CO_2), khởi đầu cho quá trình tích tụ khí nhà kính và biến đổi khí hậu – cái giá vô hình mà mãi hai thế kỷ sau nhân loại mới phải đối mặt nghiêm túc.

THẾ KỶ 20

Kỷ nguyên dầu mỏ, khí đốt và điện

Nếu than đá dựng nên thế kỷ 19, thì dầu mỏ và điện dựng nên thế kỷ 20 – và phần lớn thế giới mà chúng ta đang sống. Hai dòng phát triển này, một về nhiên liệu và một về cách phân phối năng lượng, đã thay đổi vĩnh viễn nhịp sống con người.

Dầu mỏ và động cơ đốt trong

Dầu mỏ có lợi thế quyết định so với than: nó là chất lỏng, mật độ năng lượng cao, dễ vận chuyển và bơm rót. Khi **động cơ đốt trong** ra đời, dầu trở thành nhiên liệu lý tưởng cho một thứ mà than không làm được: **giao thông cá nhân và linh hoạt**. Ô tô, xe tải, máy bay, tàu biển – toàn bộ hệ thống vận tải hiện đại được xây trên xăng và dầu diesel. Dầu cũng trở thành nguyên liệu cho nhựa, phân bón, hóa chất – thấm vào mọi góc ngách đời sống. Đến năm 2024, thế giới tiêu thụ hơn **101 triệu thùng dầu mỗi ngày**, và dầu vẫn là nguồn năng lượng lớn nhất hành tinh.

Khí đốt tự nhiên

Khí tự nhiên (chủ yếu là metan) nổi lên như nhiên liệu hóa thạch "sạch hơn" – cháy thải ra ít CO₂ hơn than trên mỗi đơn vị năng lượng, ít bụi và lưu huỳnh. Nó được dùng rộng rãi để phát điện, sưởi ấm, nấu nướng và làm nguyên liệu công nghiệp. Khí đốt hiện đáp ứng khoảng một phần tư nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Điện – phát minh thay đổi tất cả

Song song, một cuộc cách mạng khác diễn ra: **điện khí hóa**. Điện không phải là một nguồn năng lượng – nó là một **phương tiện mang năng lượng** tuyệt vời. Ta có thể tạo điện từ bất kỳ nguồn nào (than, khí, hạt nhân, nước, gió, mặt trời), truyền đi xa qua dây dẫn, rồi biến nó thành ánh sáng, chuyển động, nhiệt hay thông tin ở đâu bên kia – sạch sẽ và tức thì. Lưới điện trở thành hệ tuần hoàn của văn minh hiện đại. Không có điện, sẽ không có máy tính, internet, bệnh viện hiện đại hay thành phố về đêm.

DI SẢN HAI MẶT

Bộ ba than – dầu – khí (nhiên liệu hóa thạch) đã nâng hàng tỷ người thoát nghèo và kéo dài tuổi thọ con người một cách ngoạn mục. Nhưng chúng cũng là nguồn phát thải khí nhà kính chính, đặt nhân loại trước bài toán khó nhất: làm sao duy trì sự thịnh vượng mà không phá hủy chính bầu khí quyển đang nuôi sống mình.

SỨC MẠNH NGUYÊN TỬ

Năng lượng hạt nhân ra đời

Giữa thế kỷ 20, loài người chạm tới một nguồn năng lượng thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác – không phải từ liên kết hóa học giữa các nguyên tử, mà từ chính **lõi hạt nhân** của nguyên tử. Đó là năng lượng đậm đặc nhất mà con người từng khai thác được.

Phân hạch – chẻ đôi hạt nhân

Năng lượng hạt nhân hiện nay dựa trên **phản ứng phân hạch**: khi một hạt nhân nặng (như urani-235) hấp thụ một neutron, nó vỡ thành các mảnh nhẹ hơn, đồng thời giải phóng năng lượng khổng lồ cùng vài neutron mới. Những neutron này lại gây phân hạch các hạt nhân khác, tạo **phản ứng dây chuyền**. Theo $E = mc^2$, một phần khối lượng "biến mất" được chuyển thành năng lượng – và vì hằng số c rất lớn, lượng năng lượng thu được trên mỗi kg nhiên liệu lớn hơn than hàng triệu lần.

Từ bom đến lò phản ứng

Sức mạnh này lần đầu được phô diễn theo cách đáng sợ nhất – qua vũ khí nguyên tử. Nhưng cũng năng lượng đó, khi được kiểm soát chặt chẽ, trở thành nguồn điện. Trong một **lò phản ứng hạt nhân**, phản ứng dây chuyền được điều tiết để tỏa nhiệt ổn định; nhiệt này đun sôi nước thành hơi, quay tua-bin và phát điện – về nguyên lý không khác nhà máy nhiệt điện than, chỉ khác ở "lò đốt". Điểm mạnh: phát điện quy mô lớn, ổn định, và **gần như không thải CO_2** .

Lời hứa và nỗi sợ

Năng lượng hạt nhân mang theo một nghịch lý dai dẳng. Về số liệu, nó là một trong những nguồn điện **an toàn nhất và sạch nhất** tính trên mỗi đơn vị năng lượng (ta sẽ thấy ở Chương 12). Nhưng các thảm họa như Chernobyl (1986) và Fukushima (2011), cùng vấn đề chất thải phóng xạ tồn tại hàng nghìn năm và chi phí xây dựng cao, đã gieo nỗi lo ngại sâu sắc trong công chúng. Số phận của hạt nhân – bị ruồng bỏ hay được phục hưng – là một trong những câu hỏi lớn nhất của tương lai năng lượng, mà ta sẽ trở lại ở Phần IV.



Hiện tại - bức tranh năng lượng 2026

Thế giới hôm nay đứng giữa một cuộc chuyển dịch lịch sử: nhiên liệu hóa thạch vẫn thống trị, nhưng năng lượng tái tạo đang tăng tốc nhanh chưa từng thấy. Đây là bản đồ năng lượng của hành tinh năm 2026.

BẢN ĐỒ TỔNG QUAN

Phân loại năng lượng: tái tạo & không tái tạo

Để hiểu bức tranh năng lượng, cần vài cách phân loại then chốt. Chúng giúp ta sắp xếp hàng chục nguồn năng lượng vào những nhóm có ý nghĩa.

Phân loại theo khả năng tái tạo

- **Không tái tạo:** tồn tại hữu hạn, dùng là cạn dần – than đá, dầu mỏ, khí đốt (hóa thạch) và cả urani (nhiên liệu hạt nhân). Chúng là "kho dự trữ" của Trái Đất, tích tụ qua hàng triệu năm.
- **Tái tạo:** được bổ sung liên tục theo quy mô thời gian con người – mặt trời, gió, nước (thủy điện), địa nhiệt, sinh khối, thủy triều. Chúng là "dòng chảy" năng lượng, hầu hết bắt nguồn từ Mặt Trời.

Phân loại theo sơ cấp & thứ cấp

Năng lượng sơ cấp là dạng lấy trực tiếp từ tự nhiên (than trong mỏ, ánh nắng, gió). **Năng lượng thứ cấp** là dạng đã qua chế biến để tiện dùng – tiêu biểu là điện và xăng dầu tinh chế. Điện là năng lượng thứ cấp quan trọng nhất, vì nó có thể được tạo ra từ bất kỳ nguồn sơ cấp nào.

Phân loại theo phát thải carbon

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cách phân loại quan trọng nhất ngày nay có lẽ là theo lượng CO₂ thải ra:

- **Phát thải cao:** than, dầu, khí – bộ ba hóa thạch.
- **Phát thải thấp / sạch ("low-carbon"):** hạt nhân, thủy điện, gió, mặt trời, địa nhiệt – nhóm này hiện chiếm khoảng **43% sản lượng điện toàn cầu** và đang lớn nhanh.

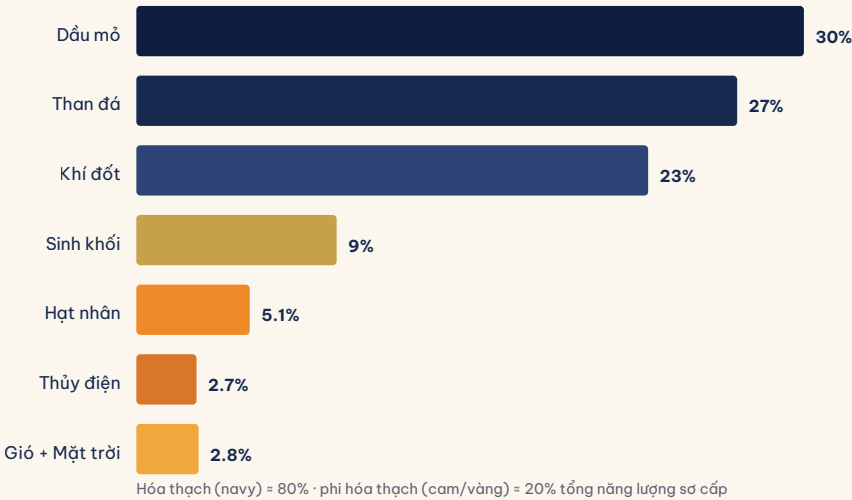
Ranh giới giữa các nhóm không phải lúc nào cũng rạch ròi – sinh khối có thể tái tạo nhưng vẫn thải CO₂; khí đốt "sạch hơn" than nhưng vẫn là hóa thạch. Chính sự phức tạp này khiến tranh luận về năng lượng hiếm khi có câu trả lời đơn giản.

VẤN THỐNG TRỊ

Nhiên liệu hóa thạch hôm nay

Đất chắp mọi tiến bộ của năng lượng sạch, một sự thật cứng rắn vẫn đúng vào năm 2026:

B nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp khoảng **80% tổng năng lượng sơ cấp** của thế giới – một tỷ lệ gần như không đổi suốt nhiều thập kỷ.



Cơ cấu năng lượng sơ cấp toàn cầu (ước tính 2024, theo phương pháp đo mới của Energy Institute). Ba nguồn hóa thạch cộng lại vẫn chiếm khoảng bốn phần năm.

Vì sao hóa thạch khó bị thay thế?

Lý do không phải vì thiếu công nghệ sạch, mà vì hóa thạch có những ưu thế thực sự: mật độ năng lượng cao, dễ lưu trữ và vận chuyển, sẵn có theo yêu cầu (không phụ thuộc thời tiết), và cả một hạ tầng khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ đô la đã được xây dựng quanh chúng suốt một thế kỷ. Thay thế toàn bộ hệ thống đó là một trong những dự án kỹ thuật và kinh tế lớn nhất lịch sử nhân loại.

Một nghịch lý của thời đại

Điều đáng chú ý nhất về năng lượng hiện nay là thế giới đang ở chế độ **"cộng thêm"** chứ chưa phải **"chuyển dịch"**. Năng lượng tái tạo tăng rất nhanh, nhưng tổng nhu cầu năng lượng còn tăng nhanh hơn – nên phần lớn năng lượng sạch mới chỉ đang đáp ứng nhu cầu tăng thêm, chứ chưa thay thế được lượng hóa thạch cũ. Kết quả: năm 2024 ghi nhận mức tiêu thụ hóa thạch và phát thải CO₂ kỷ lục, ngay cả khi năng lượng sạch cũng lập kỷ lục. Hai điều này cùng đúng – và đó chính là nghịch lý trung tâm của quá trình chuyển dịch năng lượng.

TÍN HIỆU CỦA BƯỚC NGOẶT

Dù vậy, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành điện: lần đầu tiên, năng lượng tái tạo (gồm thủy điện) đã **vượt than đá** về sản lượng điện toàn cầu. Riêng điện mặt trời và gió đã đáp ứng gần như toàn bộ mức tăng nhu cầu điện. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thế giới đang tiến gần điểm "chuyển dịch" thực sự.

CUỘC TRỖI DẬY

Năng lượng tái tạo

Câu chuyện lớn nhất của ngành năng lượng thập niên 2020 là sự bùng nổ của năng lượng tái tạo, đặc biệt là **điện mặt trời** – thứ đang tăng trưởng nhanh đến mức làm bất ngờ ngay cả những người lạc quan nhất.

Mặt trời – ngôi sao đang lên

Điện mặt trời (quang điện – PV) chuyển trực tiếp ánh sáng thành điện. Trong khoảng 15 năm, giá tấm pin mặt trời đã giảm hơn 90%, biến nó từ nguồn điện đắt đỏ thành **nguồn điện rẻ nhất trong lịch sử nhân loại** ở nhiều nơi. Năm 2025, riêng điện mặt trời tăng trưởng khoảng 31%, và đóng góp phần lớn nhất vào tăng trưởng năng lượng sạch – Trung Quốc một mình chiếm hơn nửa mức tăng đó.

Gió, nước, địa nhiệt và sinh khối

- **Điện gió:** tua-bin biến động năng của gió thành điện; đặc biệt mạnh ở ngoài khơi, nơi gió ổn định.
- **Thủy điện:** nguồn tái tạo lớn nhất hiện nay, biến thế năng của nước trên cao thành điện – ổn định nhưng phụ thuộc địa hình và lượng mưa.
- **Địa nhiệt:** khai thác nhiệt từ lòng đất – ổn định, chạy liên tục, nhưng giới hạn ở vùng địa chất phù hợp.
- **Sinh khối:** đốt gỗ, phụ phẩm nông nghiệp, rác – tái tạo nhưng vẫn thải CO₂ và gây tranh cãi về tính bền vững.

Gót chân Achilles: tính không liên tục

Mặt trời và gió có một nhược điểm cốt tử: chúng **không ổn định**. Mặt trời tắt vào ban đêm và mây mù; gió lúc thổi lúc ngừng. Lưới điện thì cần cung và cầu cân bằng từng giây. Đây là lý do **lưu trữ năng lượng** (pin) và lưới điện thông minh trở thành mảnh ghép sống còn – chủ đề ta sẽ bàn ở chương sau và ở Phần IV. Giải được bài toán lưu trữ chính là chìa khóa để năng lượng tái tạo thật sự thay thế hóa thạch, chứ không chỉ cộng thêm vào.

DÒNG CHẢY TIÊU THỤ

Các hình thức tiêu thụ năng lượng

Năng lượng được sản xuất ra để làm gì? Nhìn vào cách nhân loại tiêu thụ năng lượng cũng quan trọng như nhìn vào cách ta sản xuất nó. Toàn bộ năng lượng cuối cùng đổ vào bốn lĩnh vực lớn.



Năng lượng tiêu thụ cuối cùng phân bổ vào các lĩnh vực chính (tỷ lệ mang tính minh họa, thay đổi theo cách thống kê và từng quốc gia).

Bốn lĩnh vực tiêu thụ

- **Công nghiệp & nhiệt:** sản xuất thép, xi măng, hóa chất, lọc dầu... nguồn năng lượng khổng lồ, phần lớn dưới dạng nhiệt độ cao – rất khó thay thế bằng điện sạch, nên đây là khu vực "khó khử carbon" nhất.
- **Giao thông vận tải:** ô tô, xe tải, tàu, máy bay – hiện gần như hoàn toàn chạy bằng dầu. Điện khí hóa (xe điện) đang thay đổi mảng này nhanh chóng: năm 2024, xe điện đã chiếm khoảng **một phần năm doanh số ô tô mới**.
- **Tòa nhà:** sưởi ấm, làm mát, chiếu sáng, nấu nướng, thiết bị – chiếm phần lớn tiêu thụ điện và đang tăng mạnh do nhu cầu làm mát khi khí hậu nóng lên.
- **Khác:** nông nghiệp, hạ tầng, và một nhu cầu mới đang bùng nổ: **trung tâm dữ liệu** phục vụ internet và trí tuệ nhân tạo – một trong những động lực tăng nhu cầu điện nhanh nhất hiện nay.

Vai trò của lưới điện và lưu trữ

Kết nối sản xuất và tiêu thụ là **lưới điện** – mạng lưới truyền tải khổng lồ phải cân bằng cung cầu liên tục. Khi tỷ trọng năng lượng tái tạo không ổn định tăng lên, lưới điện cần thông minh và linh hoạt hơn, cùng với hệ thống **lưu trữ** (pin quy mô lớn, thủy điện tích năng) để "cất" điện lúc dư và "rút" ra lúc thiếu. Pin lithium đang trở thành công nghệ then chốt, và chi phí của nó cũng đang giảm nhanh như tấm pin mặt trời từng giảm.

CÂU HỎI LỚN

Loại năng lượng nào "tốt nhất"?

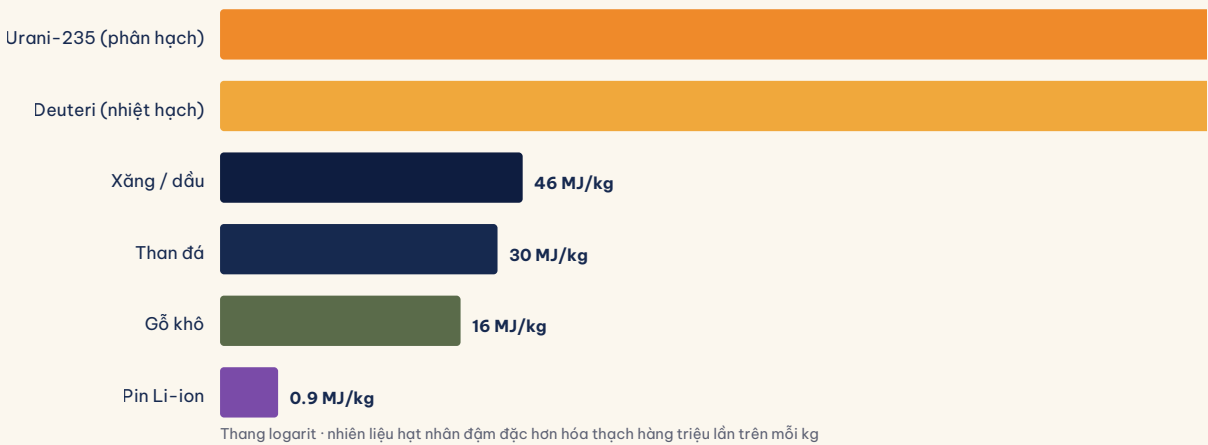
Đây có lẽ là câu hỏi mà ai cũng muốn có đáp án dứt khoát. Sự thật khoa học là: **không có một loại năng lượng nào tốt nhất về mọi mặt**. "Tốt nhất" phụ thuộc vào việc ta coi trọng tiêu chí nào – và mọi nguồn năng lượng đều có sự đánh đổi.

Sáu tiêu chí để đánh giá một nguồn năng lượng

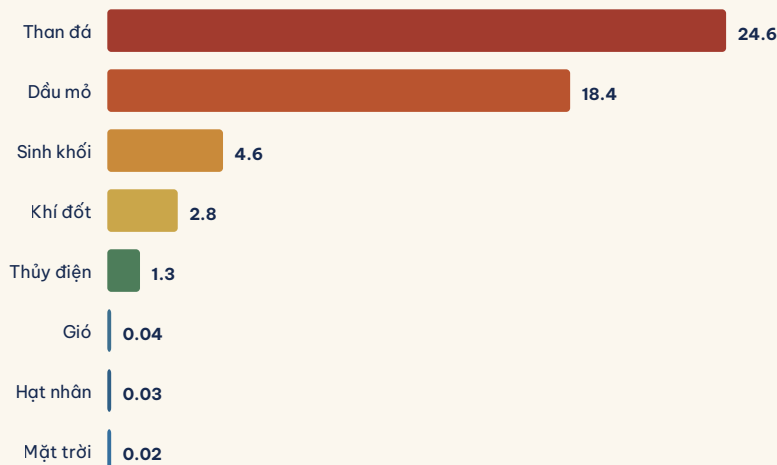
Tiêu chí	Ý nghĩa
Mật độ năng lượng	Bao nhiêu năng lượng trên mỗi kg / mỗi m ² ? Quyết định quy mô hạ tầng cần thiết.
Chi phí (LCOE)	Giá thành điện quy dẫn trên cả vòng đời. Mặt trời & gió nay rẻ nhất ở nhiều nơi.
Phát thải carbon	Lượng CO ₂ thải ra – yếu tố sống còn với khí hậu.
Độ an toàn	Số tử vong / bệnh tật trên mỗi đơn vị năng lượng (tai nạn + ô nhiễm).
Tính ổn định	Có sẵn theo yêu cầu hay phụ thuộc thời tiết / thời điểm?
Khả năng mở rộng	Có thể nhân rộng nhanh và rẻ trên toàn cầu không?

Hai sự thật gây bất ngờ

Khi nhìn vào dữ liệu, hai điều thường khiến người ta ngạc nhiên:



Mật độ năng lượng theo khối lượng (thang logarit). Nhiên liệu hạt nhân vượt xa mọi thứ khác – đó là lý do một viên nhỏ urani chứa năng lượng bằng cả tấn than.



Số ca tử vong ước tính trên mỗi TWh điện (gồm tai nạn & ô nhiễm). Nguồn dạng Our World in Data.

Số ca tử vong trên mỗi TWh điện. Trái với cảm nhận phổ biến, hạt nhân nằm trong nhóm an toàn nhất – ngang với gió và mặt trời, và an toàn hơn than hàng trăm lần.

Về **độ an toàn và phát thải**, hạt nhân thực ra nằm cùng nhóm với gió và mặt trời – sạch và an toàn hơn hẳn hóa thạch, dù danh tiếng của nó bị tổn hại bởi vài thảm họa hiếm hoi nhưng gây ám ảnh. Về **chi phí**, mặt trời và gió nay đã rẻ nhất, nhưng lại yếu ở **tính ổn định**. Hóa thạch mạnh về ổn định và mật độ, nhưng thua về phát thải.

KẾT LUẬN THỰC TẾ

Câu trả lời tốt nhất cho "loại nào tốt nhất" là: **không có viên đạn bạc, mà là một dàn nhạc**. Một hệ thống năng lượng khôn ngoan kết hợp nhiều nguồn để bù trừ điểm yếu cho nhau – mặt trời & gió giá rẻ làm chủ lực, pin lưu trữ để cân bằng, hạt nhân (và tương lai là nhiệt hạch) làm nền tảng ổn định ít carbon. "Tốt nhất" không phải một cái tên, mà là một sự phối hợp đúng đắn phù hợp với từng vùng và từng thời điểm.

IV

PHẦN BỐN

Tương lai gần - năng lượng đang tới

Trong vài thập kỷ tới, ba lực lượng sẽ định hình lại ngành năng lượng: mặt trời cộng lưu trữ, sự phục hưng của hạt nhân, và giấc mơ lâu đời nhất - chế tạo một Mặt Trời trên Trái Đất.

CON ĐƯỜNG CHỦ ĐẠO

Mặt trời, gió và lưu trữ

Hầu hết các dự báo nghiêm túc đều đồng ý ở một điểm: trong vài thập kỷ tới, **điện mặt trời và gió, kết hợp với lưu trữ**, sẽ là xương sống của hệ thống năng lượng toàn cầu. Câu hỏi không còn là "có" hay "không", mà là "nhanh đến đâu".

Vì sao mặt trời thắng thế

Lợi thế quyết định của mặt trời là **đường cong học hỏi**: cứ mỗi lần công suất lắp đặt tích lũy tăng gấp đôi, giá lại giảm một mức đều đặn. Đây là động lực giống thứ đã làm chip máy tính rẻ đi. Không nguồn năng lượng truyền thống nào có đặc tính này. Kết quả là điện mặt trời ngày càng rẻ một cách không thể cưỡng lại, và được dự báo sẽ trở thành nguồn điện lớn nhất thế giới trong những thập niên tới.

Mảnh ghép lưu trữ và hydro xanh

Để mặt trời và gió thật sự thay thế hóa thạch, cần giải bài toán "khi mặt trời lặn và gió ngừng". Ba lời giải đang được triển khai song song:

- **Pin quy mô lưới**: pin lithium khổng lồ tích điện ban ngày, xả ra ban đêm – chi phí đang giảm nhanh.
- **Lưới điện thông minh & liên kết**: nối các vùng rộng lớn để "ở đâu đó luôn có nắng hoặc gió", và điều phối nhu cầu theo nguồn cung.
- **Hydro xanh**: dùng điện tái tạo dư thừa để tách nước thành hydro – một dạng "pin hóa học" có thể lưu trữ lâu dài và dùng cho công nghiệp nặng, vận tải biển, hàng không – những lĩnh vực khó điện khí hóa trực tiếp.

Khi chi phí lưu trữ tiếp tục giảm như chi phí tấm pin đã giảm, kịch bản một thế giới chạy chủ yếu bằng điện mặt trời – gió – pin chuyển từ giấc mơ thành bài toán kỹ thuật và kinh tế đơn thuần.

PHỤC HƯNG

Hạt nhân thế hệ mới & lò mô-đun nhỏ

Sau nhiều thập kỷ bị nghi ngại, năng lượng hạt nhân đang trở lại trong các kế hoạch năng lượng của nhiều quốc gia. Lý do rất thực tế: nó là nguồn điện **ít carbon, ổn định và chạy nền** – đúng thứ mà mặt trời và gió còn thiếu.

Vì sao hạt nhân được nhìn lại

Khi mục tiêu khí hậu trở nên cấp bách, các nhà hoạch định nhận ra một thực tế khó chịu: rất khó vận hành một lưới điện hoàn toàn bằng nguồn không ổn định. Hệ thống cần một "xương sống" chạy liên tục, ít carbon – và hạt nhân là ứng viên đã được kiểm chứng. Như đã thấy ở Chương 12, xét trên số liệu an toàn và phát thải, hạt nhân thuộc nhóm sạch và an toàn nhất.

Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)

Điều mới đáng chú ý nhất là **lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)**: thay vì xây những nhà máy hạt nhân khổng lồ, đắt đỏ và mất cả thập kỷ, ý tưởng là chế tạo các lò nhỏ, tiêu chuẩn hóa, sản xuất hàng loạt trong nhà máy rồi lắp đặt như mô-đun. Mục tiêu: giảm chi phí, rút ngắn thời gian, tăng độ an toàn nhờ thiết kế thụ động. Nhiều SMR cũng được thiết kế để cấp điện cho các nhu cầu mới như trung tâm dữ liệu AI – vốn cần nguồn điện sạch, ổn định và lớn.

Những rào cản còn lại

Hạt nhân vẫn đối mặt thách thức thật: chi phí xây dựng ban đầu cao, thời gian cấp phép dài, vấn đề lưu trữ chất thải phóng xạ lâu dài, và sự dè dặt của công chúng. Liệu SMR có thực sự rẻ và nhanh như hứa hẹn hay không vẫn còn phải chờ thực tế kiểm chứng trong những năm tới. Nhưng rõ ràng, hạt nhân đã quay lại bàn thảo luận một cách nghiêm túc.

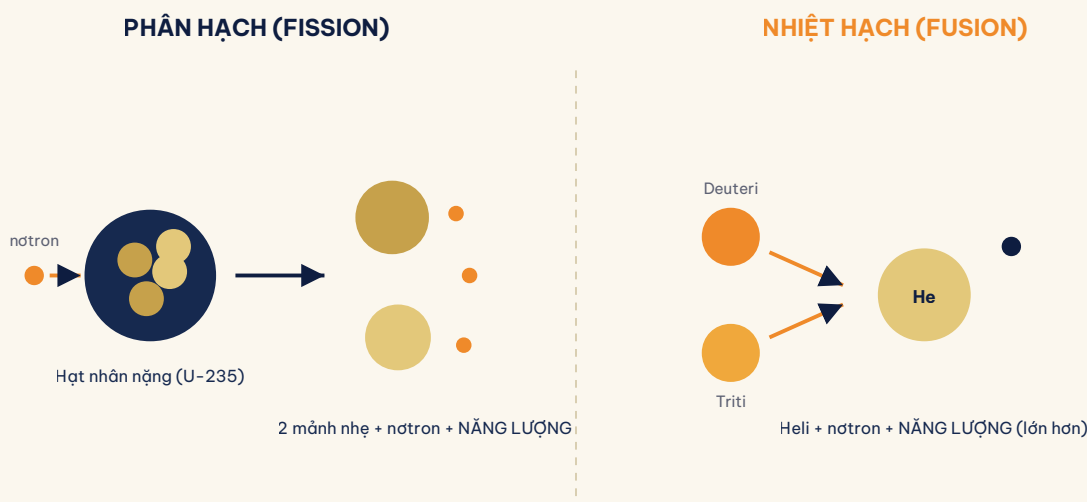
CHÉN THÁNH

Nhiệt hạch – chế tạo một Mặt Trời trên Trái Đất

Nếu có một công nghệ có thể thay đổi tất cả, thì đó là **nhiệt hạch (fusion)** – chính phản ứng cung cấp năng lượng cho Mặt Trời và mọi vì sao. Đó là giấc mơ năng lượng vĩ đại nhất của loài người: sạch, an toàn, và nhiên liệu gần như vô tận.

Nhiệt hạch khác phân hạch thế nào?

Hạt nhân hiện nay (Chương 7) dựa trên **phân hạch** – chế đôi hạt nhân nặng. Nhiệt hạch thì ngược lại: **hợp nhất các hạt nhân nhẹ** (như các đồng vị của hydro) thành hạt nhân nặng hơn, giải phóng năng lượng còn lớn hơn nữa. Đây là cách Mặt Trời tạo năng lượng suốt hàng tỷ năm.



Phân hạch chế một hạt nhân nặng; nhiệt hạch hợp nhất hai hạt nhân nhẹ. Cả hai đều giải phóng năng lượng theo $E=mc^2$, nhưng nhiệt hạch sạch hơn và nhiên liệu dồi dào hơn nhiều.

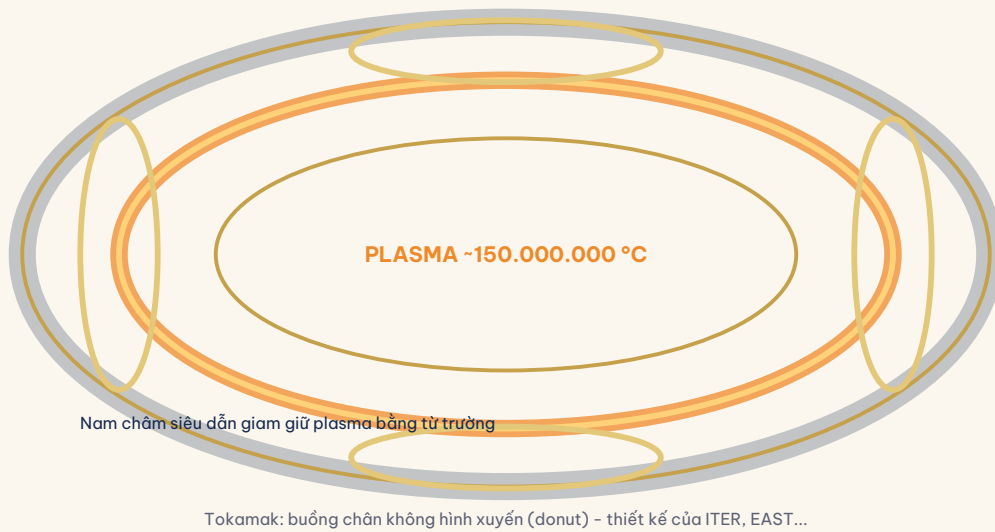
Vì sao nhiệt hạch hấp dẫn đến vậy

- **Nhiên liệu gần như vô tận:** deuteri có thể tách từ nước biển; triti sinh ra từ lithi. Một lượng nhỏ tạo năng lượng khổng lồ.
- **Sạch:** không thải CO_2 , không tạo chất thải phóng xạ tồn tại hàng nghìn năm như phân hạch.
- **An toàn nội tại:** không có phản ứng dây chuyền mất kiểm soát – nếu có sự cố, phản ứng tự tắt, không thể "nóng chảy lò" như phân hạch.

Thách thức khổng lồ – và những bước tiến gần đây

Vấn đề: để hợp nhất các hạt nhân, phải nén và nung nhiên liệu tới **hơn 100 triệu độ C** – nóng hơn lõi Mặt Trời – và giam giữ khối plasma siêu nóng đó đủ lâu. Đây là một trong những thách thức kỹ thuật khó nhất loài người từng theo đuổi. Có hai hướng chính: **giam giữ từ** (tokamak – dùng từ trường

mạnh giữ plasma, như ITER và lò "Mặt Trời nhân tạo" EAST của Trung Quốc) và **giảm giữ quán tính** (dùng laser cực mạnh nén viên nhiên liệu, như NIF của Mỹ).



Sơ đồ một tokamak: nam châm siêu dẫn tạo "lồng từ" giam giữ vòng plasma siêu nóng trong buồng chân không hình xuyên.

Những năm gần đây chúng kiến các cột mốc thật sự: năm 2022, NIF lần đầu đạt "**điểm bùng cháy**" - phản ứng tạo ra nhiều năng lượng hơn lượng laser bắn vào - và tới năm 2025 đã nâng sản lượng lên nhiều lần. EAST duy trì plasma ở 158 triệu độ C trong hơn 1.000 giây. Đầu tư tư nhân vào nhiệt hạch đã vượt 10 tỷ đô la chỉ trong vài năm.

SỰ THẬT CÂN BẰNG - NHIỆT HẠCH CÒN BAO XA?

Dù tiến bộ ngoạn mục, cần tỉnh táo: các cột mốc trên là thắng lợi **khoa học**, chưa phải **thương mại**. Chưa có nhà máy nhiệt hạch nào tạo ra điện ròng cho lưới. Dự án quốc tế lớn nhất, ITER, dự kiến vận hành đầy đủ vào cuối những năm 2030. Hầu hết chuyên gia cho rằng nhà máy nhiệt hạch thương mại đầu tiên khó xuất hiện trước khoảng **2035-2040**, và phổ cập thì còn xa hơn. Có một câu đùa cũ trong giới: "nhiệt hạch luôn cách ta 30 năm". Nhưng lần này, có lẽ, khoảng cách đó đang thực sự thu hẹp.



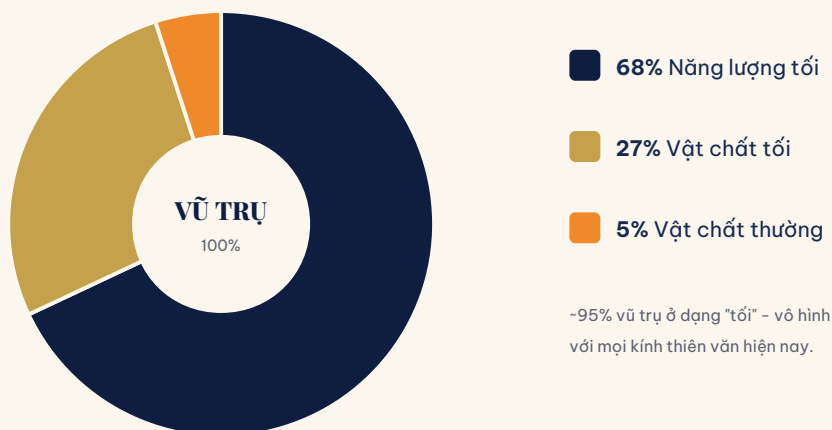
Năng lượng vô hình – những điều chưa biết

Liệu có tồn tại một dạng năng lượng vô hình mà nhân loại chưa khám phá? Câu trả lời của khoa học vừa khiêm tốn vừa choáng ngợp: phần lớn năng lượng của vũ trụ thực sự đang ẩn mình trước mắt chúng ta.

BÍ ẨN LỚN NHẤT

95% vũ trụ vô hình: năng lượng tối & vật chất tối

Đây có lẽ là sự thật khiêm nhường nhất của khoa học hiện đại: **mọi thứ ta từng thấy, chạm, đo đạc – các ngôi sao, hành tinh, con người, ánh sáng – chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ**. 95% còn lại là một thứ vô hình mà ta gọi tên nhưng chưa thực sự hiểu. Vậy nên câu hỏi "có dạng năng lượng vô hình chưa biết không?" có một câu trả lời gây sửng sốt: gần như cả vũ trụ là như thế.



Thành phần vũ trụ theo mô hình vũ trụ học chuẩn: chỉ ~5% là vật chất thông thường mà ta quen thuộc. Phần còn lại – vật chất tối và năng lượng tối – vô hình với mọi kính thiên văn.

Vật chất tối – chất keo vô hình

Từ thế kỷ 20, các nhà thiên văn nhận ra một điều kỳ lạ: các thiên hà quay quá nhanh, lẽ ra phải văng ra tan rã, trừ phi có một lượng **vật chất vô hình** khổng lồ tạo thêm lực hấp dẫn để giữ chúng lại. Thứ đó – chiếm khoảng 27% vũ trụ – được gọi là **vật chất tối**. Nó không phát, không hấp thụ ánh sáng, chỉ "lộ diện" qua lực hấp dẫn. Đến nay, dù đã tìm kiếm ráo riết, chưa ai trực tiếp bắt được một hạt vật chất tối nào. Bản chất của nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý.

Năng lượng tối – lực đẩy bí ẩn

Bí ẩn còn sâu hơn nằm ở **năng lượng tối**, chiếm khoảng **68% vũ trụ**. Cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện vũ trụ không chỉ giãn nở, mà còn **giãn nở ngày càng nhanh** – như thể có một lực đẩy bí ẩn chống lại hấp dẫn, lan tỏa khắp không gian. Lực đẩy đó được đặt tên là năng lượng tối. Nó là dạng "năng lượng" thống trị vũ trụ, vậy mà ta gần như không biết gì về bản chất của nó.

TIN MỚI - 2025

Năm 2025, dự án bản đồ vũ trụ DESI công bố kết quả gây chấn động: có dấu hiệu cho thấy năng lượng tối có thể **không phải hằng số** mà đang biến đổi - yếu dần theo thời gian. Nếu được xác nhận, điều này sẽ buộc phải viết lại mô hình chuẩn của vũ trụ học. Nó nhắc ta rằng: ngay cả ở năm 2026, hiểu biết của loài người về dạng năng lượng lớn nhất vũ trụ vẫn đang ở những bước dò dẫm đầu tiên.

Cần phân biệt rõ: năng lượng tối **không phải** nguồn năng lượng ta có thể khai thác để chạy máy móc. Nó cực kỳ loãng - mật độ năng lượng trong cả một khối không gian khổng lồ vẫn rất nhỏ. Giá trị của nó với chúng ta không phải là nhiên liệu, mà là một lời nhắc vĩ đại về **giới hạn hiểu biết** của con người.

RANH GIỚI

Năng lượng chân không & ranh giới với giả khoa học

Câu hỏi về "năng lượng vô hình chưa biết" cũng dẫn tới một vùng đất nguy hiểm – nơi khoa học thật sự pha trộn với những lời hứa hẹn viễn vông. Phân biệt được hai thứ này là một kỹ năng tư duy quý giá.

Năng lượng điểm-không: có thật, nhưng...

Vật lý lượng tử cho biết ngay cả chân không tuyệt đối cũng không hoàn toàn "rỗng" – nó sôi sục với những dao động năng lượng cực nhỏ, gọi là **năng lượng điểm-không** (zero-point / vacuum energy). Đây là khoa học thật, đã được quan sát gián tiếp qua các hiệu ứng tinh tế. Điều này thường khiến người ta phấn khích: phải chăng ta có thể "rút" nguồn năng lượng vô tận từ chân không?

Câu trả lời, theo hiểu biết vật lý hiện nay, là **không**. Năng lượng điểm-không là trạng thái thấp nhất có thể của không gian – mà theo định nghĩa, ta không thể rút năng lượng xuống thấp hơn mức thấp nhất. Nó giống như mặt nước biển: nước mênh mông đấy, nhưng bạn không thể làm nó "chảy xuống" thấp hơn chính nó để sinh công. Đây là lĩnh vực nghiên cứu chính đáng, nhưng đến nay không có cách nào biến nó thành nguồn điện hữu dụng.

Cảnh giác với "năng lượng tự do" và động cơ vĩnh cửu

Lịch sử đầy rẫy những kẻ tuyên bố đã chế tạo "máy tạo năng lượng miễn phí", "động cơ vĩnh cửu" chạy mãi không cần nhiên liệu, hay thiết bị "rút năng lượng vô tận từ không khí / chân không". Hãy quay lại Chương 2: những tuyên bố này **vi phạm trực tiếp các định luật nhiệt động lực học** – những định luật chưa từng bị bác bỏ trong toàn bộ lịch sử khoa học. Năng lượng luôn phải đến từ đâu đó; không gì chạy mãi mà không có đầu vào.

LA BÀN TƯ DUY PHẢN BIỆN

Khi gặp một tuyên bố năng lượng phi thường, hãy hỏi: (1) Năng lượng này **đến từ đâu?** (2) Nó có vi phạm bảo toàn năng lượng hay entropy không? (3) Có **bằng chứng độc lập, lặp lại được**, được giới khoa học bình duyệt không, hay chỉ là lời quảng cáo? Khoa học thật luôn mời gọi kiểm chứng; trò lừa luôn né tránh nó. Tò mò về những điều chưa biết là tốt – nhưng tò mò phải đi kèm với hoài nghi lành mạnh.

Vậy có dạng năng lượng nào ta chưa biết không?

Câu trả lời trung thực nhất: **gần như chắc chắn là có** – năng lượng tối và vật chất tối là bằng chứng sống động rằng vũ trụ còn đầy bí ẩn. Nhưng "chưa biết" không có nghĩa là "có thể khai thác miễn phí ngay ngày mai". Biên giới của tri thức là nơi đáng để khám phá bằng phương pháp khoa học nghiêm

túc - chứ không phải nơi để bán những giấc mơ bất khả thi. Sự khác biệt giữa nhà khoa học và kẻ bán dầu rắn nằm chính ở đó.

VI

PHẦN SÁU

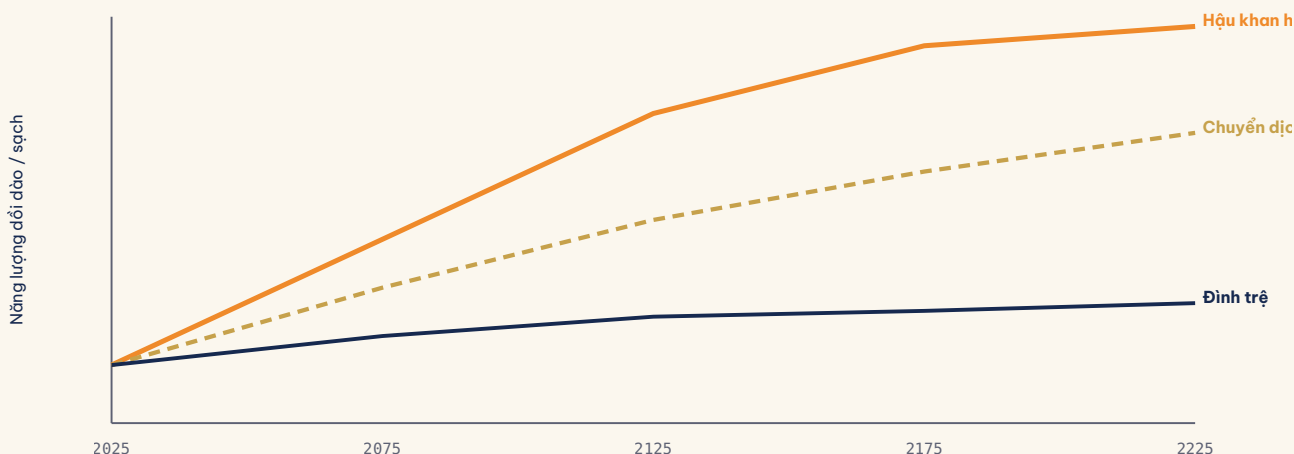
Dự đoán 100-200 năm tới

Không ai biết chắc tương lai, nhưng khoa học cho ta những kịch bản có cơ sở. Năng lượng của Trái Đất trong một, hai thế kỷ nữa sẽ phụ thuộc vào những lựa chọn mà nhân loại đang đưa ra ngay hôm nay.

BA NGÃ RÊ

Trái Đất 2125-2225: ba kịch bản năng lượng

Dự đoán năng lượng của Trái Đất một đến hai thế kỷ tới là việc bất khả thi về mặt chính xác – nhưng hoàn toàn khả thi về mặt kịch bản. Thay vì một con số, khoa học cho ta những con đường có thể xảy ra, tùy theo cách các công nghệ và lựa chọn của loài người tiến triển.



Ba kịch bản về mức độ dồi dào và sạch của năng lượng Trái Đất tới năm 2225 (minh họa định tính). Khoảng cách giữa chúng phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ làm chủ nhiệt hạch và năng lượng sạch.

Kịch bản 1 - "Hậu khan hiếm": năng lượng gần như vô tận

Trong kịch bản lạc quan nhất, loài người làm chủ **hiệu suất** trong thế kỷ tới, kết hợp với mặt trời – lưu trữ giá rẻ đến mức gần như miễn phí. Năng lượng trở nên dồi dào và rẻ tới mức không còn là rào cản cho bất cứ điều gì: khử mặn nước biển thoải mái, thu giữ CO₂ trực tiếp từ khí quyển để đảo ngược biến đổi khí hậu, sản xuất nhiên liệu tổng hợp, vận hành các thành phố và cả du hành không gian. Đây là viễn cảnh "hậu khan hiếm năng lượng" – nơi câu hỏi không còn là "có đủ năng lượng không" mà là "ta muốn làm gì với nguồn năng lượng vô tận đó".

Kịch bản 2 - "Chuyển dịch": một thế giới điện khí hóa, sạch dần

Kịch bản trung dung và được nhiều chuyên gia xem là khả dĩ nhất: thế giới **điện khí hóa gần như mọi thứ** và chạy chủ yếu bằng mặt trời, gió, hạt nhân và lưu trữ. Nhiệt hạch có đóng góp nhưng chưa thống trị. Hóa thạch dần biến mất khỏi cơ cấu năng lượng. Đây là sự nối dài tự nhiên của xu hướng đang diễn ra – các dự báo hiện nay đã thấy cơ cấu năng lượng dịch dần từ "80% hóa thạch" hôm nay về thế cân bằng giữa thế kỷ, và tiến tới một hệ thống điện gần như sạch hoàn toàn sau đó. Thịnh vượng tăng, nhưng năng lượng vẫn là thứ phải quản lý cẩn thận.

Kịch bản 3 - "Đình trệ": mắc kẹt và rủi ro

Kịch bản u ám: vì lý do chính trị, kinh tế hoặc xung đột, quá trình chuyển dịch bị đình trệ. Nhân loại tiếp tục phụ thuộc hóa thạch quá lâu, gánh chịu biến đổi khí hậu nghiêm trọng, trong khi các nguồn dễ khai thác cạn dần và bất bình đẳng năng lượng gia tăng. Đây là lời nhắc rằng tiến bộ không phải điều tất yếu - nó là kết quả của những lựa chọn đúng đắn được duy trì qua nhiều thế hệ.

ĐIỀU THEN CHỐT

Khác biệt lớn nhất giữa ba kịch bản không nằm ở vật lý - vật lý cho phép cả một tương lai dồi dào năng lượng sạch. Khác biệt nằm ở **lựa chọn của con người**: đầu tư vào nghiên cứu, hợp tác quốc tế, và ý chí chính trị. Tương lai năng lượng, ở mức độ rất lớn, là thứ chúng ta chọn, chứ không phải thứ chỉ xảy đến.

TÂM NHÌN XA

Năng lượng và vận mệnh của một nền văn minh

Nếu phóng tầm nhìn xa hơn nữa – hàng thế kỷ, thậm chí xa hơn – năng lượng trở thành thước đo cho chính tầm vóc của một nền văn minh. Đây là lúc khoa học gặp gỡ trí tưởng tượng.

Thang Kardashev: đo nền văn minh bằng năng lượng

Năm 1964, nhà thiên văn Nikolai Kardashev đề xuất một cách xếp loại các nền văn minh không theo văn hóa hay vũ khí, mà theo **lượng năng lượng chúng làm chủ**:



Thang Kardashev: ba bậc văn minh theo quy mô năng lượng làm chủ. Nhân loại hiện được ước tính ở khoảng 0,73 - chưa đạt nổi Loại I.

- **Văn minh Loại I:** làm chủ toàn bộ năng lượng tới được hành tinh của mình.
- **Văn minh Loại II:** thu trọn năng lượng của cả ngôi sao mẹ – ví dụ qua một "Dyson swarm", tập hợp khổng lồ các tấm thu năng lượng bao quanh Mặt Trời.
- **Văn minh Loại III:** khai thác năng lượng ở quy mô cả một thiên hà.

Điều khiêm nhường: dù tự hào về công nghệ, nhân loại hiện nay được ước tính chỉ ở mức **khoảng 0,73** trên thang này – chưa đạt nổi Loại I. Cả nền văn minh của chúng ta vẫn đang chật chội ở bậc thang đầu tiên.

Năng lượng ngoài Trái Đất

Trong những thế kỷ tới, nếu loài người vươn ra không gian, các nguồn năng lượng mới sẽ mở ra: **điện mặt trời không gian** (thu năng lượng Mặt Trời trên quỹ đạo, nơi không có đêm và mây, rồi truyền về Trái Đất), khai thác heli-3 trên Mặt Trăng cho nhiệt hạch, hay xa hơn là những cấu trúc thu năng

lượng quy mô hành tinh. Đây vẫn là khoa học viễn tưởng - nhưng mọi nguồn năng lượng hôm nay (điện, hạt nhân) cũng từng là viễn tưởng với người xưa.

“ Năng lượng không chỉ thắp sáng các thành phố - nó định nghĩa giới hạn của những gì một nền văn minh có thể mơ tới.

- Một suy ngẫm về thang Kardashev

”

Bài học sâu xa: trong suốt lịch sử, mỗi lần loài người tiếp cận một bậc năng lượng cao hơn, một chân trời khả thể mới lại mở ra. Năng lượng chưa bao giờ chỉ là vấn đề kỹ thuật - nó là điều kiện cho mọi giấc mơ lớn của loài người, từ xóa nghèo đói đến chạm tới những vì sao.

VII

PHẦN BẢY

Tổng kết & phụ lục

Đúc kết những câu trả lời cốt lõi, cùng bộ công cụ tra cứu nhanh cho người đọc muốn quay lại bất cứ lúc nào.

ĐÚC KẾT

Những câu trả lời cốt lõi

Sau hành trình từ ngọn lửa đầu tiên đến năng lượng tối của vũ trụ, hãy quay lại những câu hỏi đã mở đầu cuốn sách và trả lời chúng một cách gọn gàng.

Năng lượng quan trọng như thế nào?

Năng lượng là **nền tảng của mọi hoạt động** trong vũ trụ và trong đời sống con người. Mọi sự kiện đều là một cuộc chuyển hóa năng lượng. Lịch sử văn minh, ở tầng sâu nhất, chính là lịch sử làm chủ những nguồn năng lượng ngày càng dồi dào. Mức sống, tuổi thọ, năng suất của một xã hội gắn chặt với năng lượng mỗi người được dùng. Không có năng lượng, sẽ không có gì cả.

Có bao nhiêu loại, tiêu thụ ra sao?

Năng lượng tồn tại ở **nhiều dạng** (động, thế, nhiệt, hóa, điện, hạt nhân, bức xạ) và đến từ **nhiều nguồn**, phân loại theo khả năng tái tạo, theo sơ cấp/thứ cấp, và theo phát thải carbon. Nhân loại tiêu thụ chúng chủ yếu qua bốn lĩnh vực: công nghiệp, giao thông, tòa nhà và các nhu cầu khác – với điện là phương tiện trung tâm ngày càng quan trọng.

Loại nào tốt nhất?

Không có loại nào tốt nhất tuyệt đối. Mỗi nguồn có sự đánh đổi giữa chi phí, mật độ, phát thải, an toàn, độ ổn định và khả năng mở rộng. Lời giải khôn ngoan là một **danh mục kết hợp**: mặt trời và gió giá rẻ làm chủ lực, pin lưu trữ để cân bằng, hạt nhân (và mai sau là nhiệt hạch) làm xương sống ổn định ít carbon.

Có dạng năng lượng vô hình chưa biết không?

Gần như chắc chắn **có**: ~95% vũ trụ là vật chất tối và năng lượng tối – vô hình và chưa được hiểu. Nhưng "chưa biết" không đồng nghĩa với "khai thác miễn phí được". Các định luật nhiệt động lực học vẫn loại bỏ mọi "động cơ vĩnh cửu". Biên giới tri thức là nơi để khám phá khoa học nghiêm túc, không phải nơi bán giấc mơ bất khả thi.

Năng lượng Trái Đất 100-200 năm tới?

Tùy vào lựa chọn của chúng ta, từ một thế giới "hậu khan hiếm" với năng lượng sạch gần như vô tận, đến một thế giới chuyển dịch điện khí hóa dần, hoặc một kịch bản đình trệ đầy rủi ro. Vật lý cho phép một tương lai tươi sáng; điều quyết định nằm ở ý chí, hợp tác và đầu tư của loài người ngay hôm nay.

LỜI CUỐI

Năng lượng là thứ vô hình chống đỡ mọi điều hữu hình. Hiểu về nó không chỉ là hiểu về một ngành công nghiệp - mà là hiểu về chính điều kiện cho sự sống, sự thịnh vượng và những giấc mơ của loài người. Mong rằng cuốn sách này đã thắp lên trong bạn một chút tò mò bền bỉ về thứ năng lượng đang lặng lẽ vận hành cả thế giới quanh ta.

TRA CỨU

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Joule (J)	Đơn vị chuẩn của năng lượng.
Watt (W)	Đơn vị công suất = 1 joule mỗi giây (tốc độ dùng năng lượng).
kWh	Kilowatt-giờ = 3,6 triệu J; đơn vị trên hóa đơn tiền điện.
Exajoule (EJ)	10^{18} J; dùng cho quy mô năng lượng quốc gia / toàn cầu.
Năng lượng sơ cấp	Dạng lấy trực tiếp từ tự nhiên (than, dầu, nắng, gió).
Năng lượng thứ cấp	Dạng đã qua chế biến để dùng – tiêu biểu là điện.
Hóa thạch	Than, dầu, khí – nhiên liệu từ xác sinh vật cổ đại; không tái tạo, phát thải CO ₂ .
Tái tạo	Nguồn được bổ sung liên tục: mặt trời, gió, nước, địa nhiệt, sinh khối.
Low-carbon	Phát thải thấp: gồm tái tạo + hạt nhân.
LCOE	Chi phí điện quy dẫn trên cả vòng đời – thước đo so sánh giá thành.
Phân hạch	Chẻ đôi hạt nhân nặng để giải phóng năng lượng (hạt nhân hiện nay).
Nhiệt hạch	Hợp nhất hạt nhân nhẹ – phản ứng của Mặt Trời; tương lai của năng lượng.
Tokamak	Lò nhiệt hạch hình xuyên dùng từ trường giam plasma (ITER, EAST).
Năng lượng tối	Lực đẩy bí ẩn chiếm ~68% vũ trụ, khiến vũ trụ giãn nở nhanh dần.
Vật chất tối	Vật chất vô hình chiếm ~27% vũ trụ, chỉ lộ qua lực hấp dẫn.
Thang Kardashev	Xếp loại văn minh theo lượng năng lượng làm chủ (Loại I, II, III).

SỐ LIỆU NHANH

Tra cứu nhanh (~2026)



Các mốc cần nhớ

Mốc	Ý nghĩa
Hơn 100 triệu °C	Nhiệt độ cần để khởi động nhiệt hạch – nóng hơn lõi Mặt Trời.
2022	NIF lần đầu đạt "điểm bùng cháy" nhiệt hạch (năng lượng ra > laser vào).
Cuối 2030s	ITER dự kiến vận hành đầy đủ; nhiệt hạch thương mại ước ~2035–2040+.
~50/50	Dự báo cơ cấu hóa thạch / phi hóa thạch khoảng giữa thế kỷ.
95%	Phần vũ trụ ở dạng "tối" (vô hình): năng lượng tối + vật chất tối.

Lưu ý: số liệu năng lượng thay đổi nhanh; các con số trên là ảnh chụp tới khoảng giữa năm 2026 từ các nguồn IEA, Energy Institute, Ember, DNV và báo cáo khoa học. Hãy đối chiếu nguồn cập nhật khi sử dụng cho mục đích cụ thể.



"Năng lượng là thứ vô hình chống đỡ mọi điều hữu hình - từ một tế bào đang sống đến cả một nền văn minh vươn tới những vì sao."

Một chuyên khảo khoa học toàn diện về nguồn gốc, phân loại, tiêu thụ và tương lai của năng lượng – quá khứ, hiện tại và 100-200 năm tới.

NGUYỄN DUY ĐIỂN · KK-2026

CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026

Tài liệu mang tính phổ biến khoa học. Số liệu là ảnh chụp tới giữa năm 2026 và có thể thay đổi. Không phải tư vấn đầu tư hay kỹ thuật chuyên ngành.